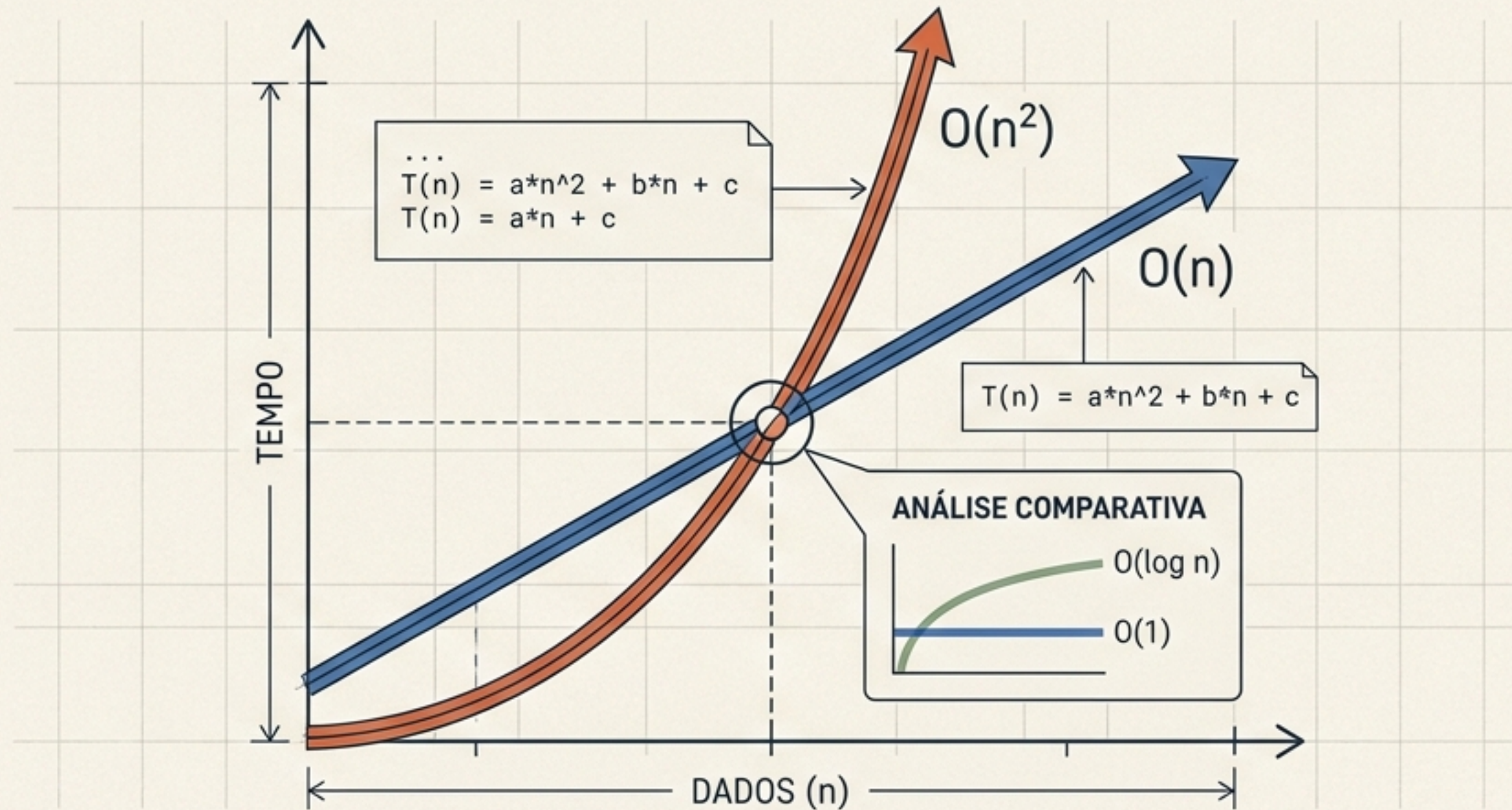


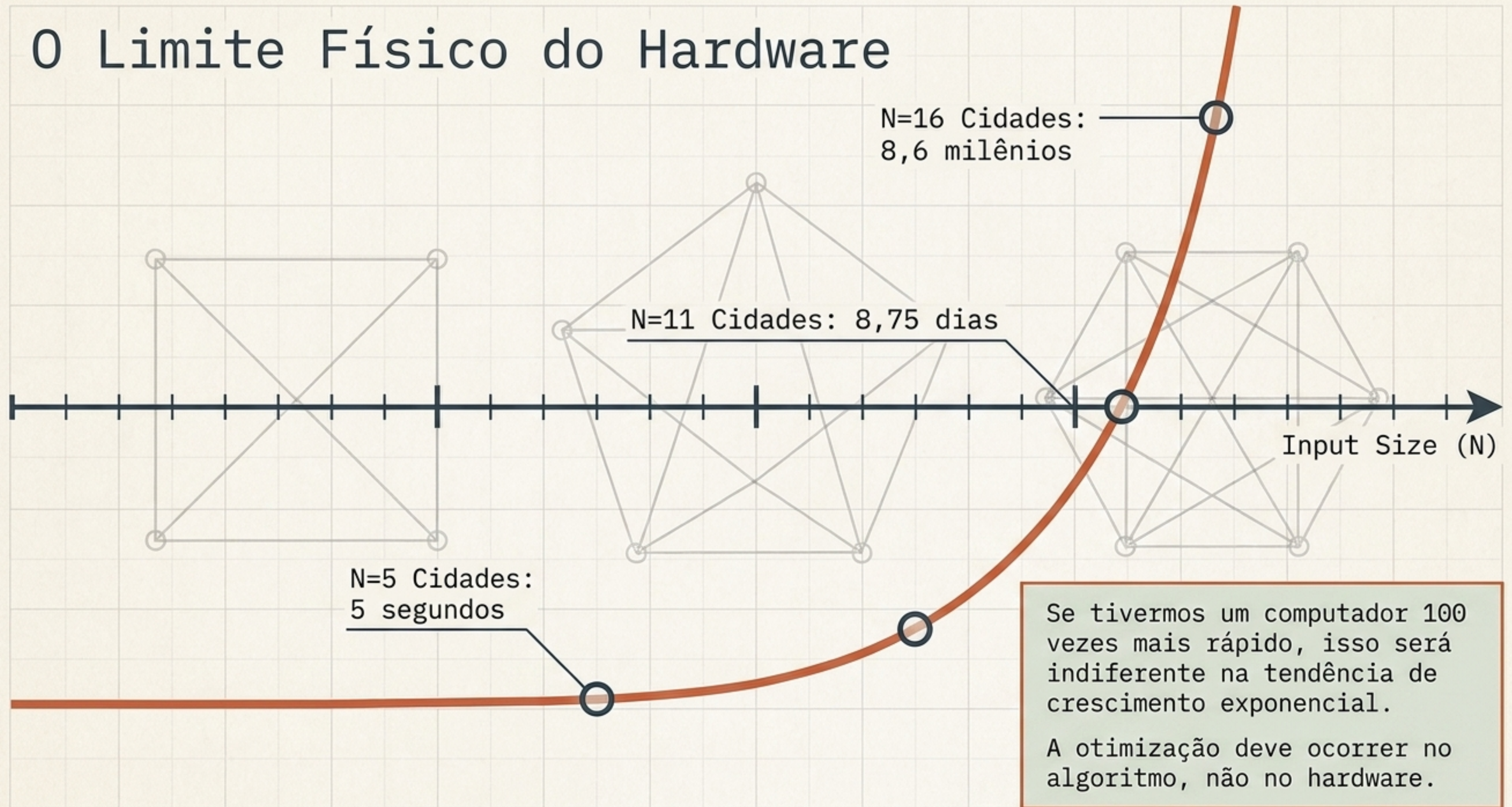
FUNDAMENTOS DE ANÁLISE DE ALGORITMOS

Do Código Fonte à Complexidade Assintótica.



UM GUIA VISUAL DE REFERÊNCIA PARA ENGENHARIA DE SOFTWARE

0 Limite Físico do Hardware



Contagem Básica: Dissecando o Código

```
1  if (condição()) {  
2      listaVerdadeiro();  
3  } else {  
4      listaFalso();  
5  }
```

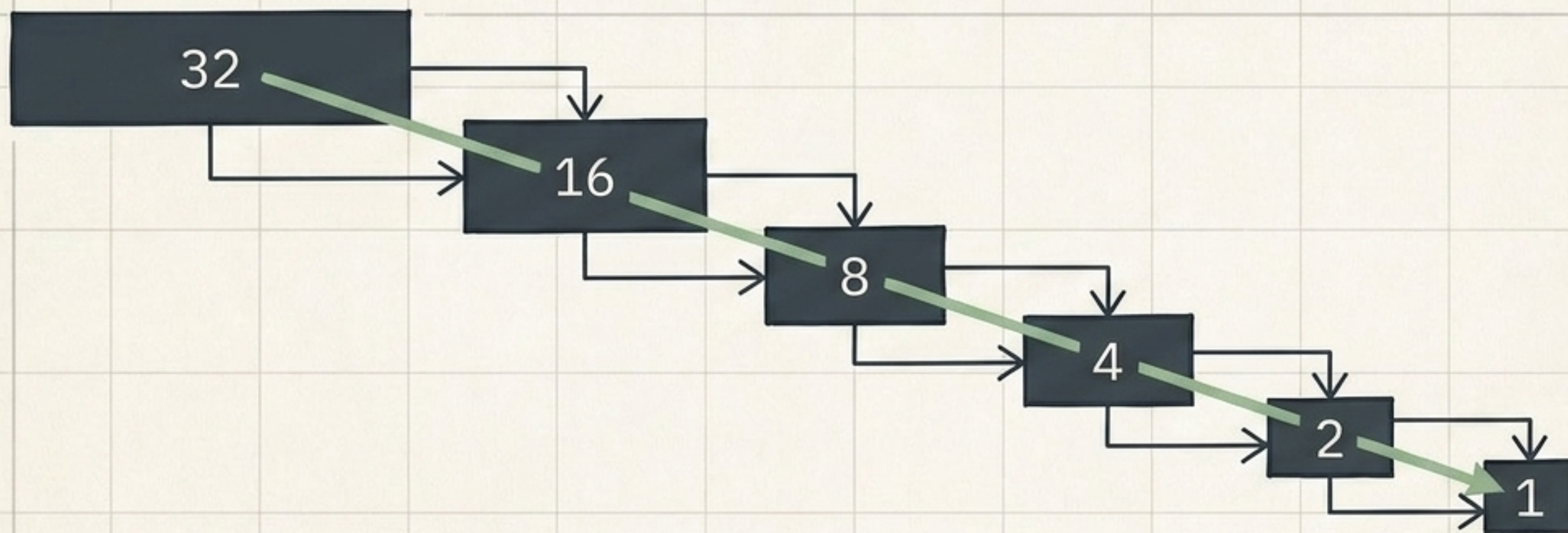
O custo será a condição() + o máximo (pior caso) entre as listas verdadeiras/falsas.

```
1  while (condição()) {  
2      lista();  
3  }
```

O custo será a condição() inicial + $n \times (\text{lista() + condição()})$, onde n é o número de repetições.

O Poder da Divisão: Eficiência Logarítmica

```
for (int i = n; i > 0; i /= 2) a *= 2;
```



Quando o escopo de busca é sistematicamente dividido pela metade, realizamos $\log_2(n) + 1$ operações. Este é o poder do crescimento logarítmico.

Os Três Cenários de Análise

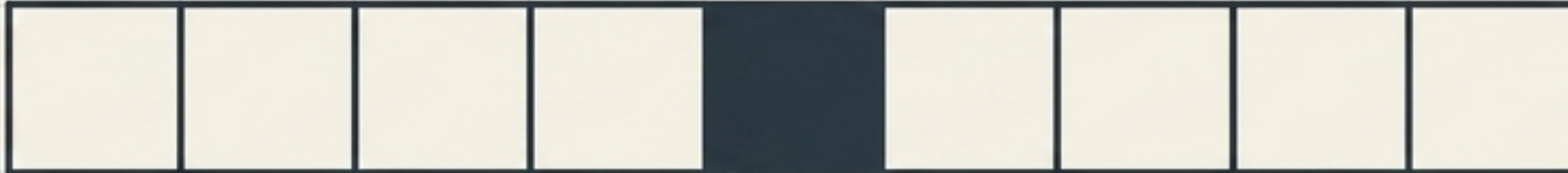
Melhor Caso



$$f(n) = 1$$

Menor tempo de execução possível.

Caso Médio



$$f(n) = (n+1)/2$$

Média dos tempos para todas as entradas.

Pior Caso



$$f(n) = n$$

Maior tempo de execução.
Nosso foco primário para garantir estabilidade.

A Função de Custo $f(n)$

$$f(n) = n \times \left(\frac{400}{1000} \times 20 \right) + n \times (1,2 \times 3,8) + n \times \left(1 \times \frac{3,5}{2} \right)$$



$$= 14,31 \times n$$

Da mesma forma que calculamos insumos por pessoa n num churrasco, a Função de Custo modela o tempo total de execução baseado no tamanho da entrada.

O Alfabeto Assintótico

O comportamento assintótico representa o limite da função quando n cresce ao infinito.
Detalhes exatos perdem a importância diante da tendência dominante.

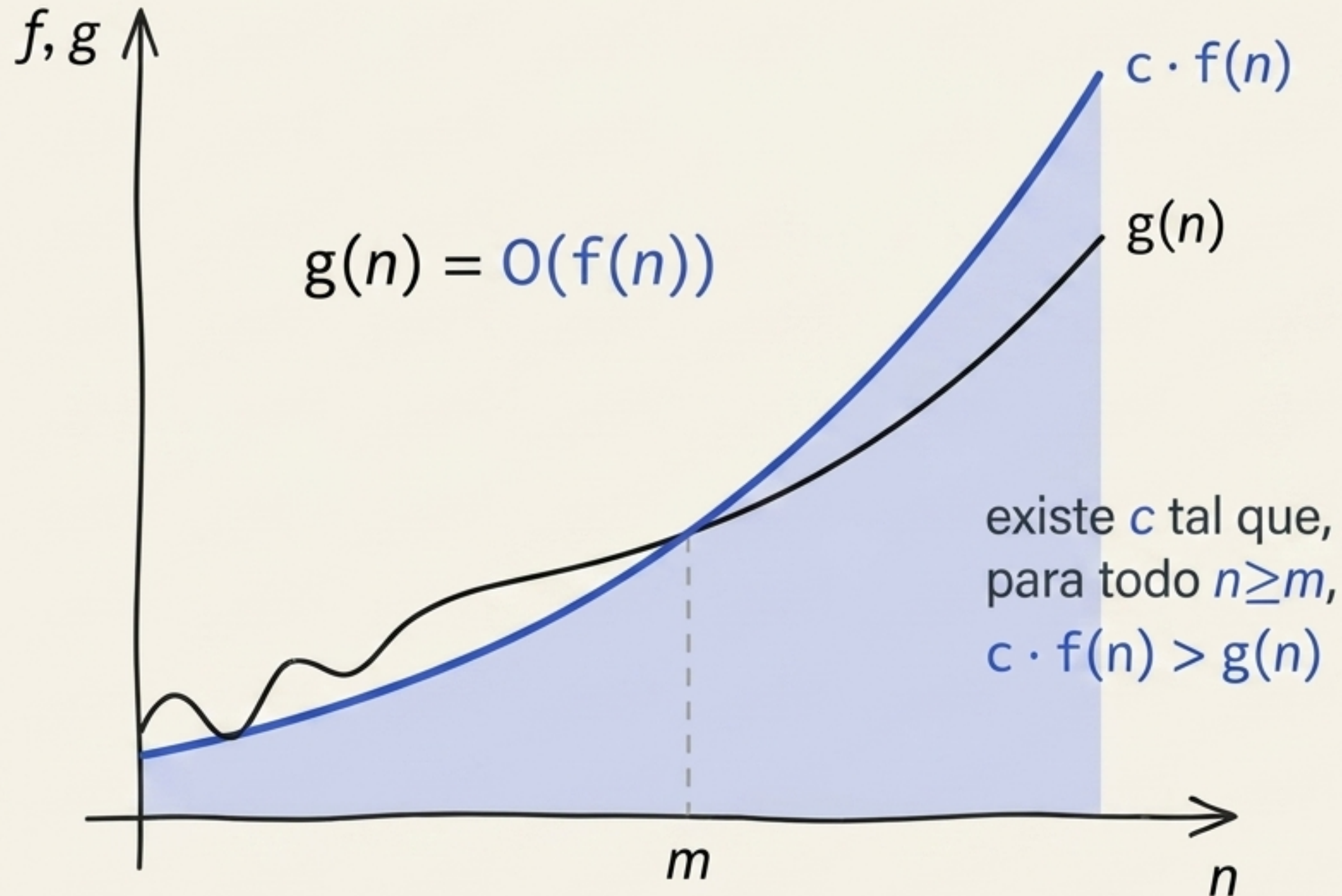
$$f(n) = 3n^2 - 5n - 9 \rightarrow O(n^2)$$

O (Big- O): Limite Superior. (Teto)

Ω (Ômega): Limite Inferior. (Chão)

Θ (Teta): Limite Justo. (Encaixe Exato)

Notação Big-O: O Limite Superior



$$g(n) = O(f(n))$$

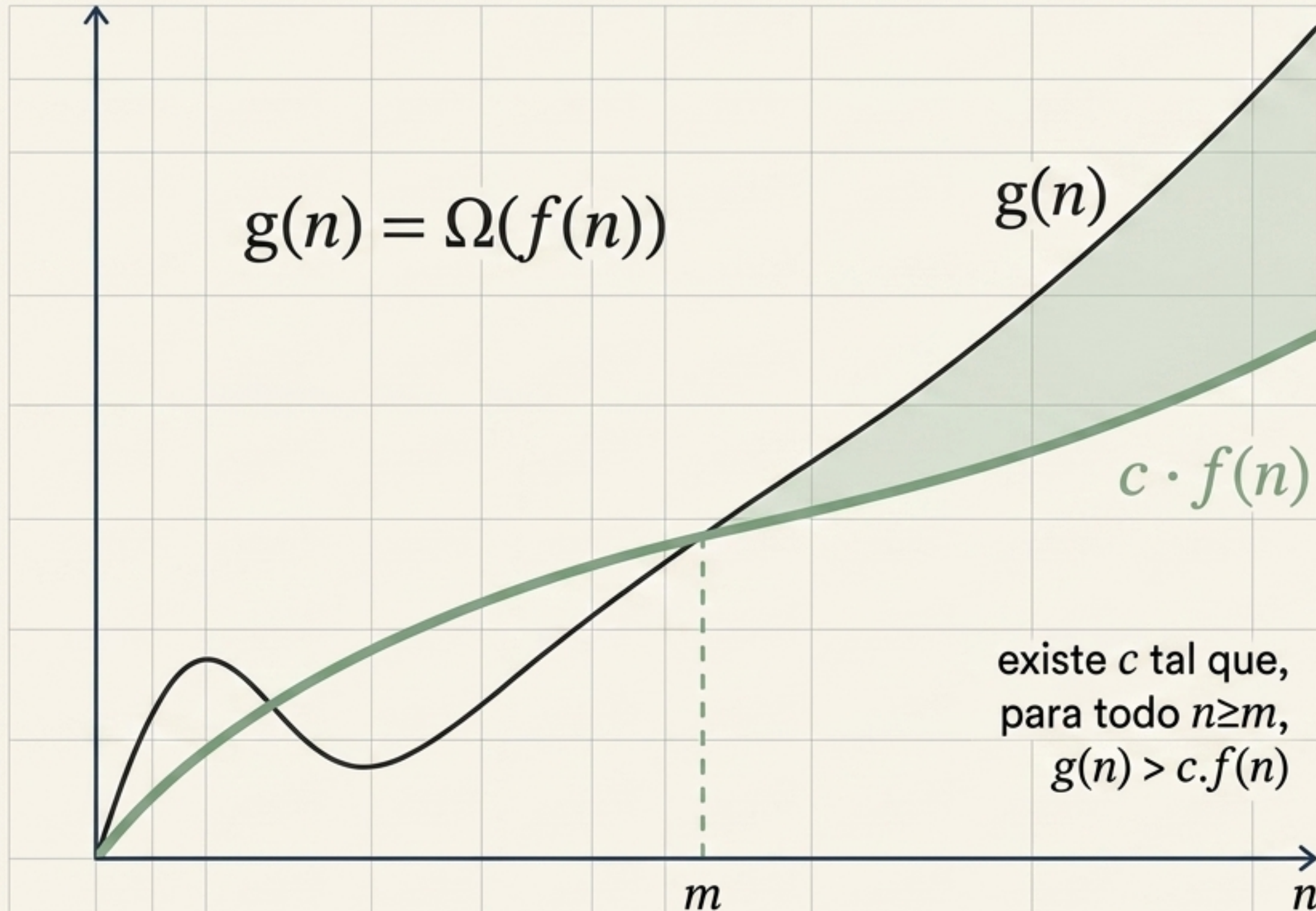
se existem $c, m > 0$ tais que

$$|g(n)| \leq c \cdot |f(n)|$$

para todo $n \geq m$.

O algoritmo nunca terá
um desempenho pior
do que esta linha.
 **$f(n)$ domina
assintoticamente $g(n)$.**

Notação Ômega (Ω): O Limite Inferior



$$g(n) = \Omega(f(n))$$

se existem $c, m > 0$ tais que

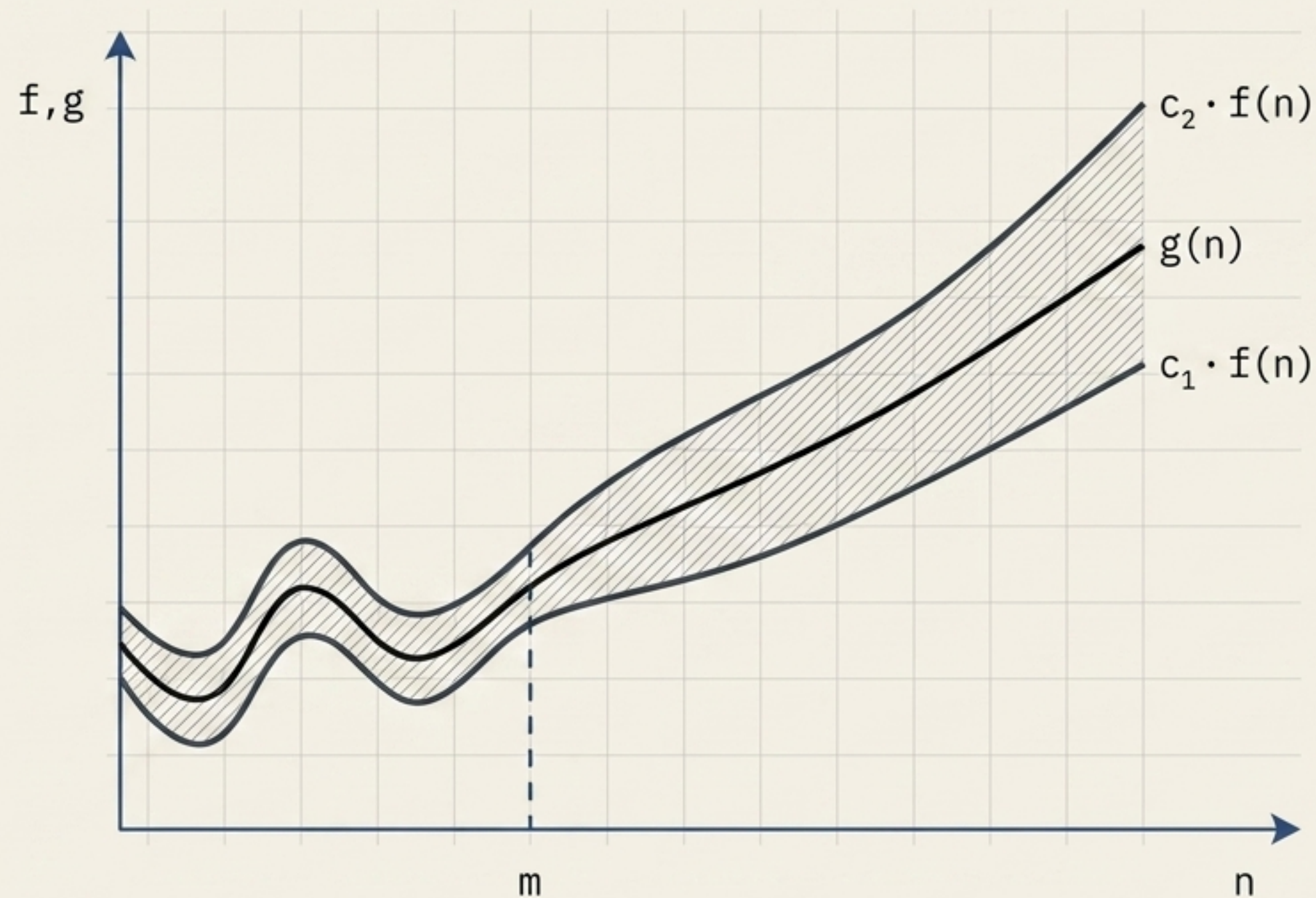
$$|g(n)| \geq c \cdot |f(n)|$$

para todo $n \geq m$.

existe c tal que,
para todo $n \geq m$,
 $g(n) > c \cdot f(n)$

O algoritmo exige, no mínimo, este nível de esforço computacional. É a melhor performance possível para este problema.

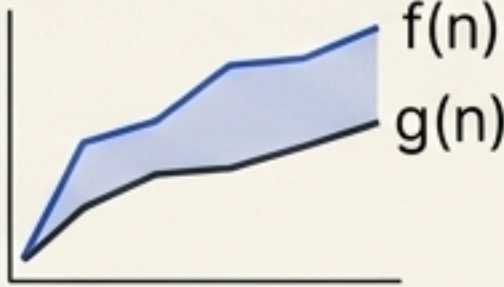
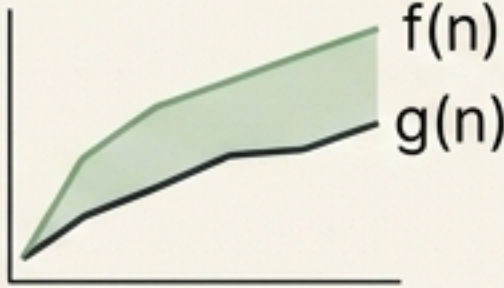
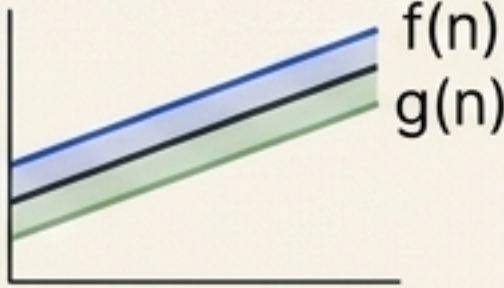
Notação Teta (Θ): 0 Limite Justo



$$c_1 \cdot |f(n)| \leq |g(n)| \leq c_2 \cdot |f(n)|$$

Garantia absoluta. O algoritmo cresce exatamente na mesma taxa que $f(n)$. Se é O e Ω simultaneamente, é Θ .

A Matriz Assintótica

Símbolo	Conceito Prático	Regra Lógica	Visualização
O	Teto (Pior Caso)	$g(n) \leq f(n)$	
Ω	Chão (Melhor Caso)	$g(n) \geq f(n)$	
Θ	Encaixe Exato	$g(n) = f(n)$	

Regras do Jogo: Simplificação Assintótica

Passo 1: Ignorar Coeficientes

$$c \times O(f(n)) \rightarrow O(f(n))$$

Passo 2: Maior Potência Domina

$$O(f(n)) + O(g(n)) \rightarrow O(\max(f(n), g(n)))$$

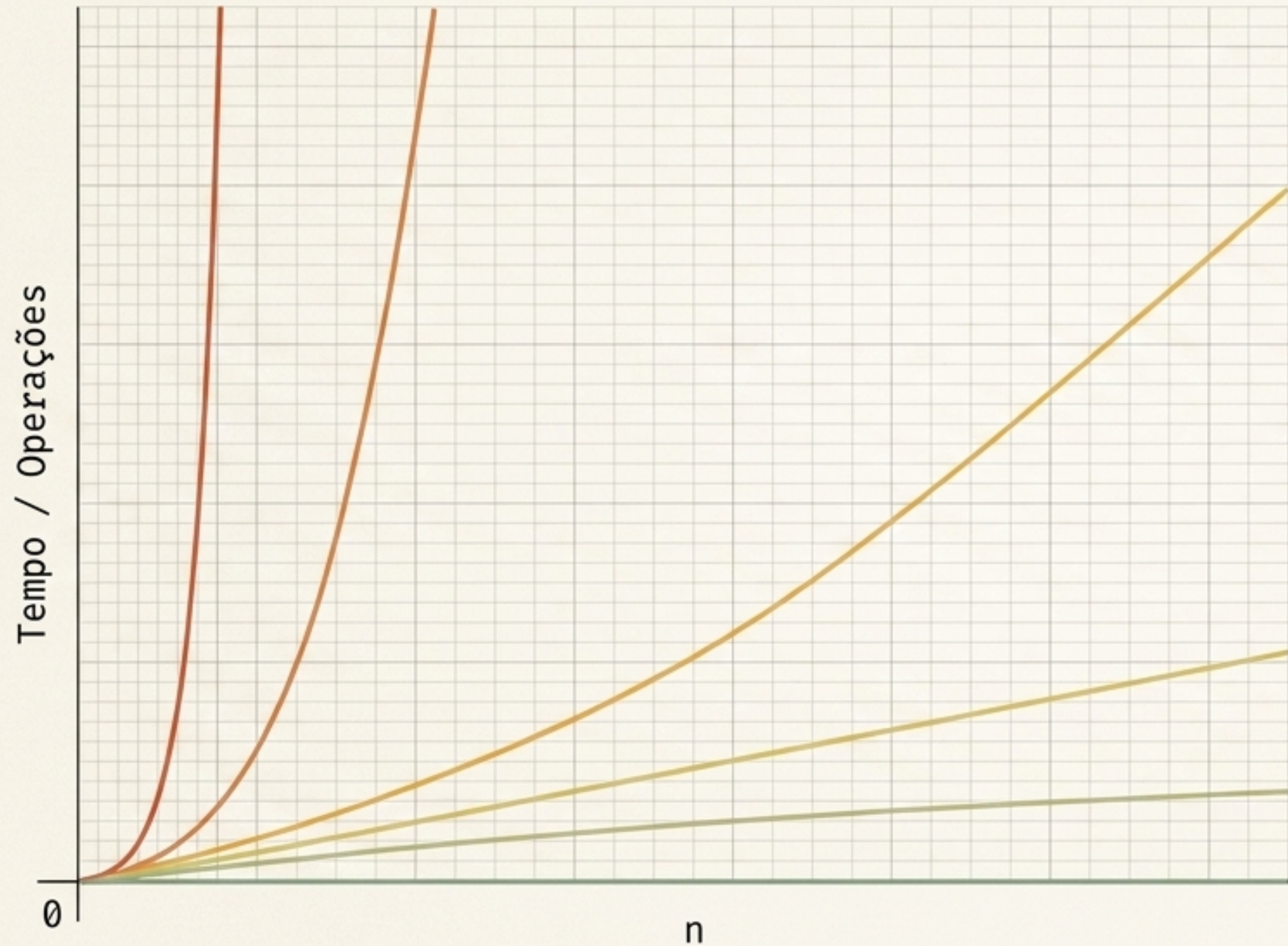
$$\cancel{3n^2} + \cancel{5n} + \cancel{1}$$

↓

$$O(n^2)$$

Em grandes escalas, apenas o termo de maior grau importa.

O Espectro de Crescimento



$O(2^n) / O(n!)$ - Exponencial / Fatorial (Perigo)

$O(n^3)$ - Cúbico

$O(n^2)$ - Quadrático

$O(n \log n)$ - Linear-logarítmico

$O(n)$ - Linear

$O(\log n)$ - Logarítmico

$O(1)$ - Constante

A Fronteira da Computação: P vs NP

The Safe Zone

Tratável (Polinomial - P)

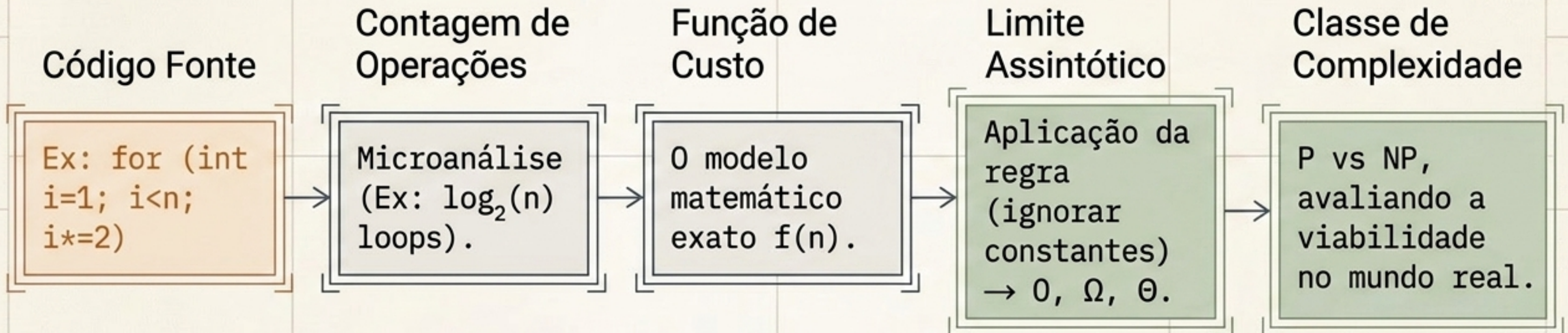
Algoritmos $O(n^p)$. O computador consegue resolver em tempo viável.

The Danger Zone

Intratável (Não-Polinomial - NP)

Problemas sem solução polinomial conhecida (ex: $O(2^n)$, $O(n!)$). Como o Caixeiro Viajante, requerem aproximações ou heurísticas.

Síntese: A Anatomia da Análise



A análise não julga a máquina; ela julga a arquitetura da solução.